具身智能基础及实践

第6章 感觉运动系统

王鹤霖
智能技术学部

2026年4月

目录

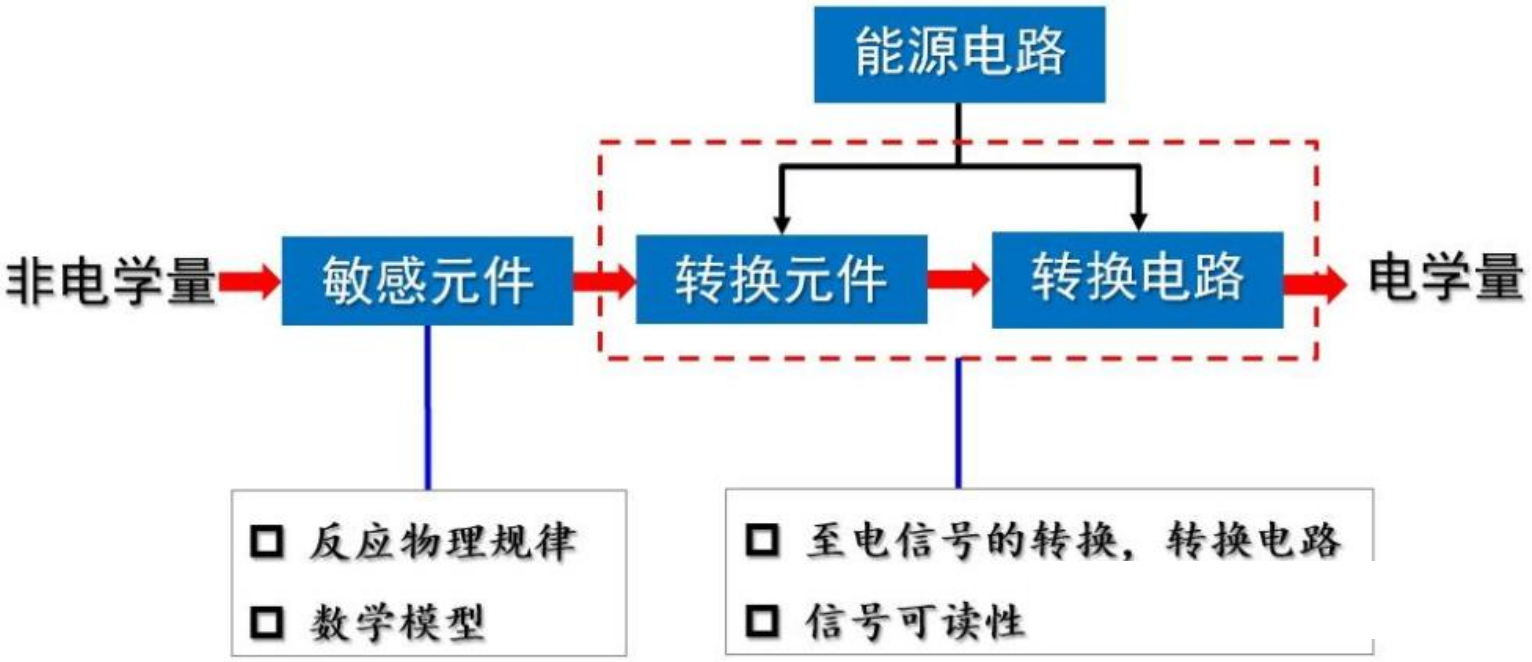
01 各类传感器介绍

02 马达系统和执行器

03 机器人的感觉运动整合

传感器的概念

传感器（transducer/sensor）是一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。



传感器形式发展历程

分离式
单片集成式
智能化
网络系统化
UNIQ
CCD
采集卡
信息处理
网线
千兆以太网CCD
COGNEX
智能摄像机（内部嵌入式信息处理）
无线传感网络

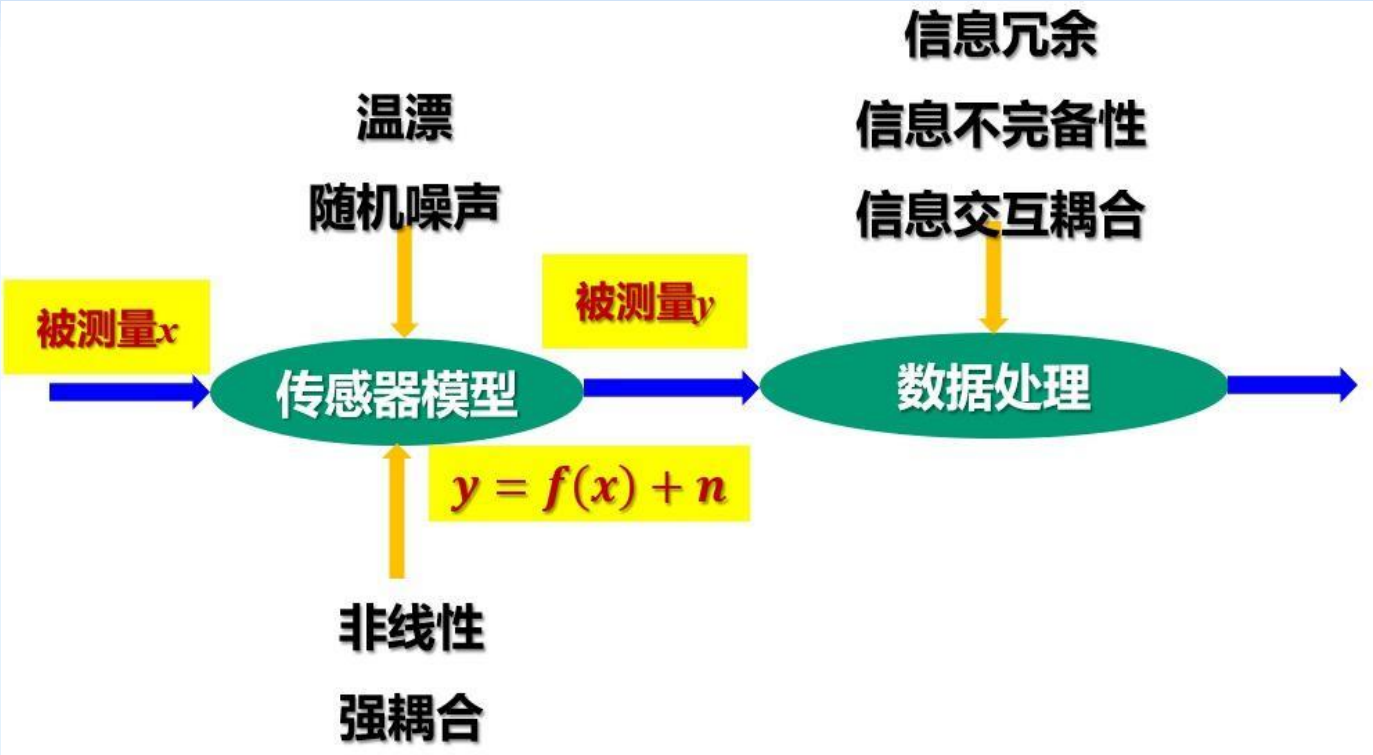
智能传感器信息处理技术

传感器性能表征指标

误差、分辨率、动态范围（量程）、灵敏度、线性度、带宽（频率）

信号重现：满足Nyquist采样定理。要求大于信号最大频率的2倍。

控制：影响稳定性；**机器人智能性**：影响反应能力



智能传感器信息处理技术

1、传感器模型构建技术

检测原理 → 解析模型 $x = f^{-1}(y;\theta)$

数据采集（标称值与测量值） → 模型参数求解 → 在线自校正

数据采集（标称值与测量值） → 智能建模技术 → 智能自校正方法

参数求解：
- 回归技术
- 最小二乘
- 似然估计
- ……

智能参数优化求解：
- 遗传算法
- 模拟退火
- 蚁群算法
- ……

智能建模：
- 模糊理论
- 人工神经网络
- Bayes网络

2、数据处理技术

数据变换	线性变换、傅里叶变换、小波变换、DCT变换、
滤波	中值滤波、高斯滤波、惯性滤波、Kalman滤波、
数据补偿	插值计算、数据预测、EM算法、Kalman滤波、
数据去冗	SVM、 PCA、聚类算法、各种特征提取算法、

智能传感器信息处理技术

3、视听感知信息处理技术

- 图像处理
  - 图像分割
  - 边缘检测
  - 典型特征提取
  - ……
- 立体视觉：深度计算
- 运动视觉：SfM、MfS等
- 结构光视觉：深度等
- 位姿测量：PnP等
- 摄像机标定

- 语音识别
- 声源定位

4、信息处理算法的嵌入式实现技术

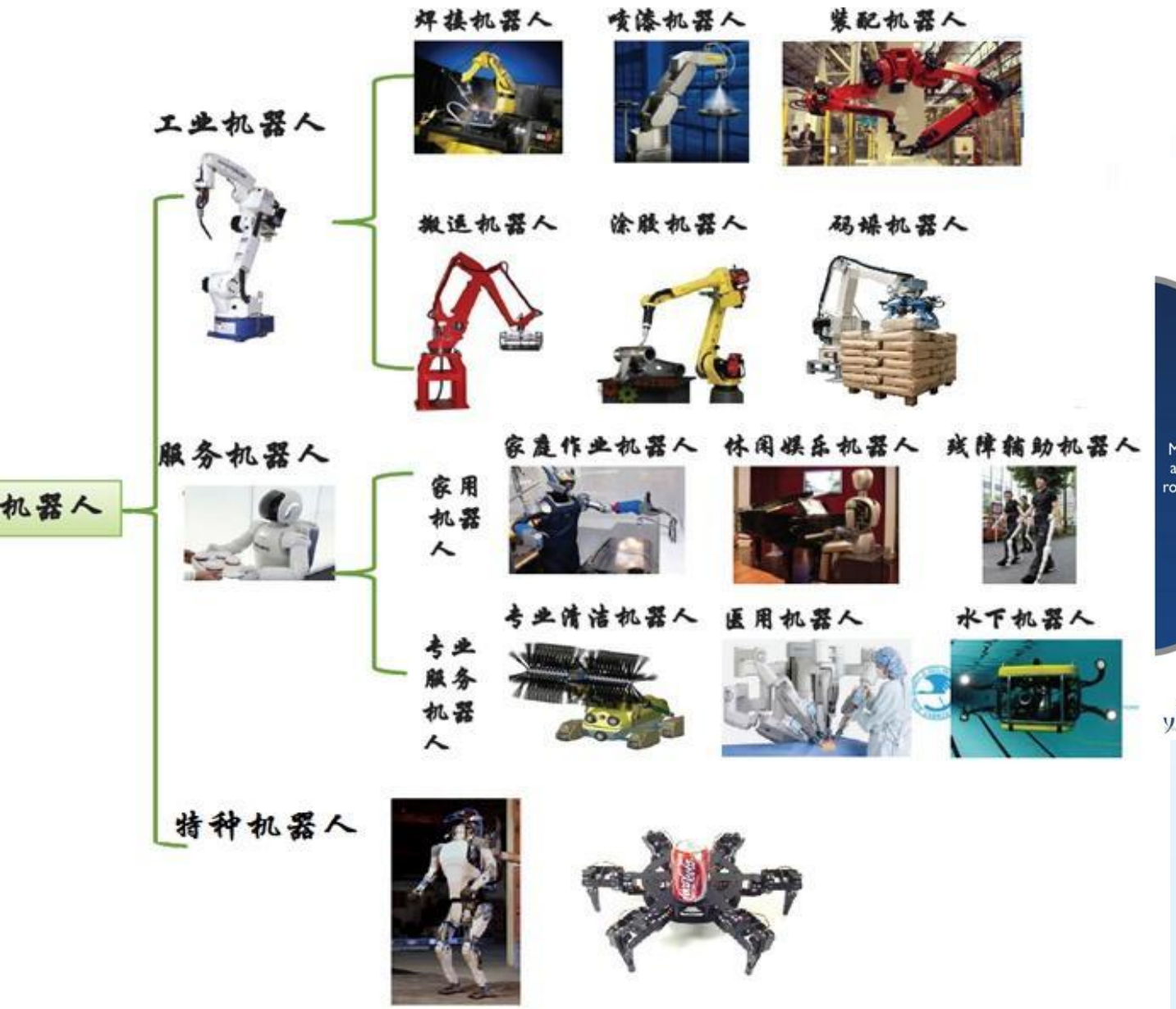
处理器平台 ↔ 操作系统 ↔ 软件开发工具

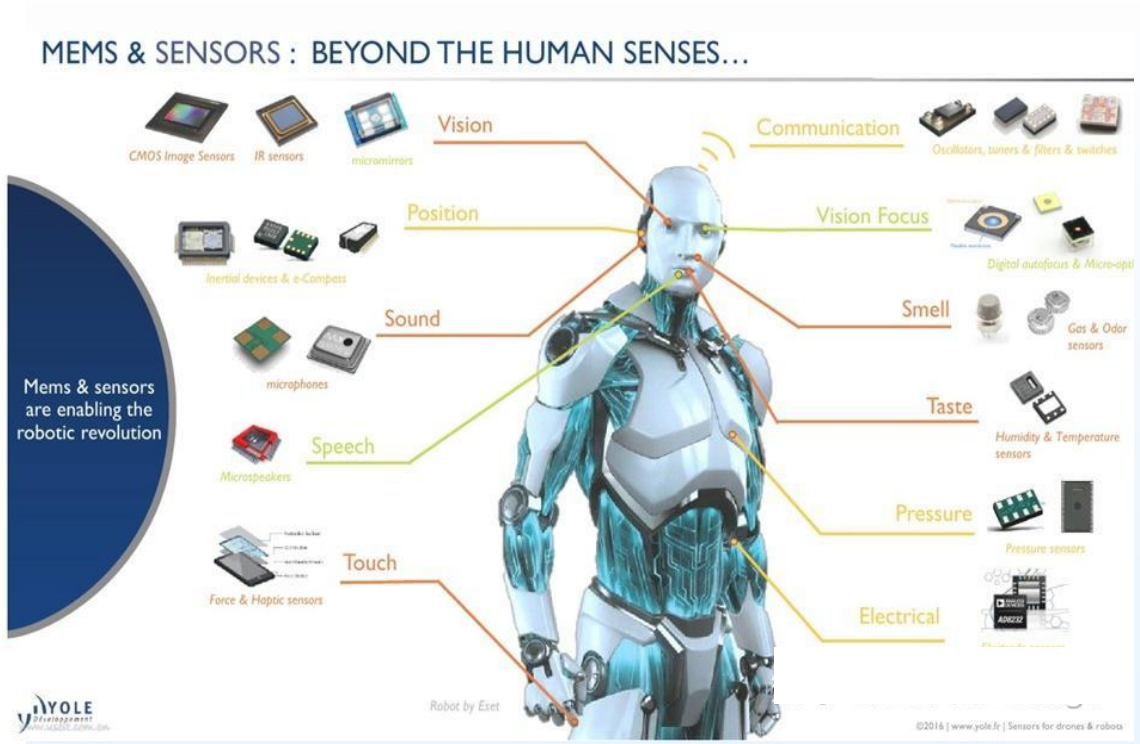
- 处理器能力
- 操作系统特点
- 系统资源
- 数据结构
- 算法特点
- ……

嵌入式实现与移植

算法

机器人传感器分类


机器人
工业机器人
焊接机器人
喷漆机器人
装配机器人
搬运机器人
涂胶机器人
码垛机器人
服务机器人
家用机器人
家庭作业机器人
休闲娱乐机器人
残障辅助机器人
专业服务机器人
专业清洁机器人
医用机器人
水下机器人
特种机器人


MEMS & SENSORS : BEYOND THE HUMAN SENSES…
Mems & sensors are enabling the robotic revolution
CMOS Image Sensors
IR sensors
micromirrors
Vision
Communication
Oscillators, tuners & filters & switches
Position
Vision Focus
Inertial devices & e-Compass
Digital autofocus & Micro-opti
Sound
Smell
microphones
Gas & Odor sensors
Taste
Speech
Humidity & Temperature sensors
Microspeakers
Pressure
Pressure sensors
Touch
Force & Haptic sensors
Electrical
Robot by Eset
YOLE
©2016 | www.yole.fr | Sensors for drones & robots

机器人传感器分类

人机交互

决策系统

控制系统

执行机构

本体机构

感知系统

工作环境

外部传感器

内部传感器

工作任务

控制器

内部传感器

内部传感器用于测量机器人自身状态

- 位置传感器
- 速度传感器
- 力传感器
- 平衡传感器

外部传感器

外部传感器用于测量与机器人作业有关的外部环境及状态

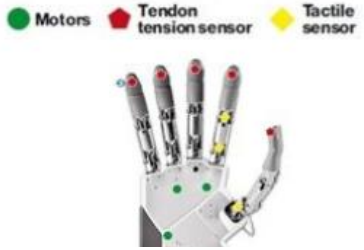
- 视觉传感器
- 触觉传感器
- 听觉传感器
- 嗅觉传感器

机器人传感器分类

力传感器：依据传感器安装部位来分，关节力传感器、腕力传感器和指力传感器。

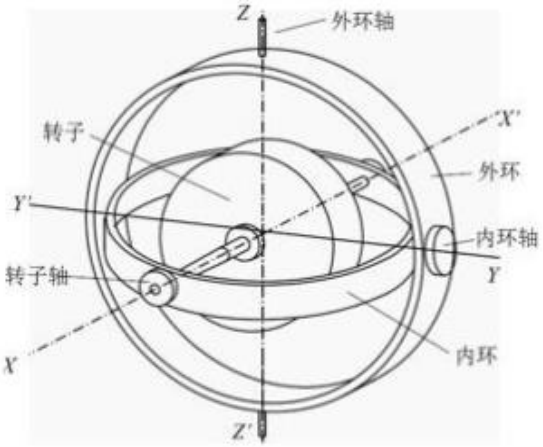
关节力传感器

六维腕部力矩传感器



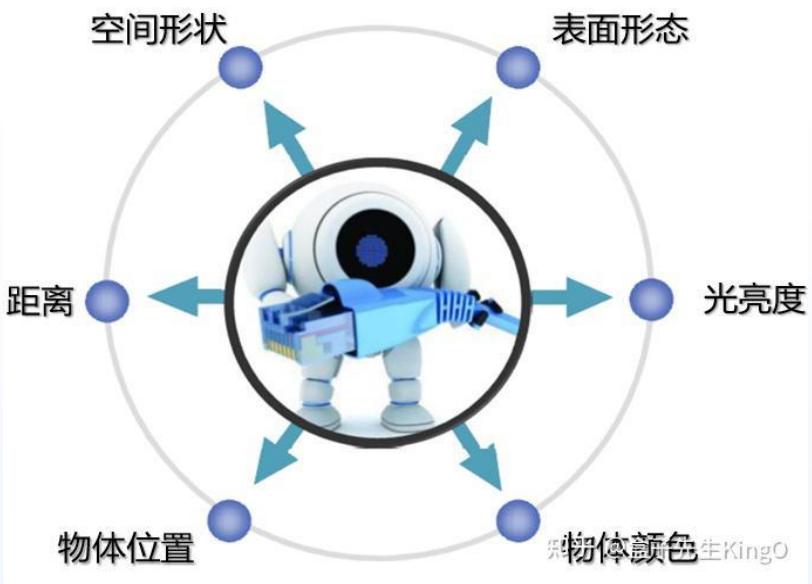
三维手指力传感器

陀螺仪：用高速回转体的动量矩敏感壳体相对惯性空间绕正交于自转轴的一个或二个轴的角速度检测装置。



机器人传感器分类

视觉传感器



触觉传感器：触觉的主要任务是为获取对象与环境信息和为完成某种作业任务而对机器人与对象、环境之间相互作用时的一系列物理特征量进行检测和感知。

灵巧手

ABB机械手进行装配

达芬奇外科手术机器人：

外科医生控制台、床旁机械臂系统、成像系统

Robear护士机器人

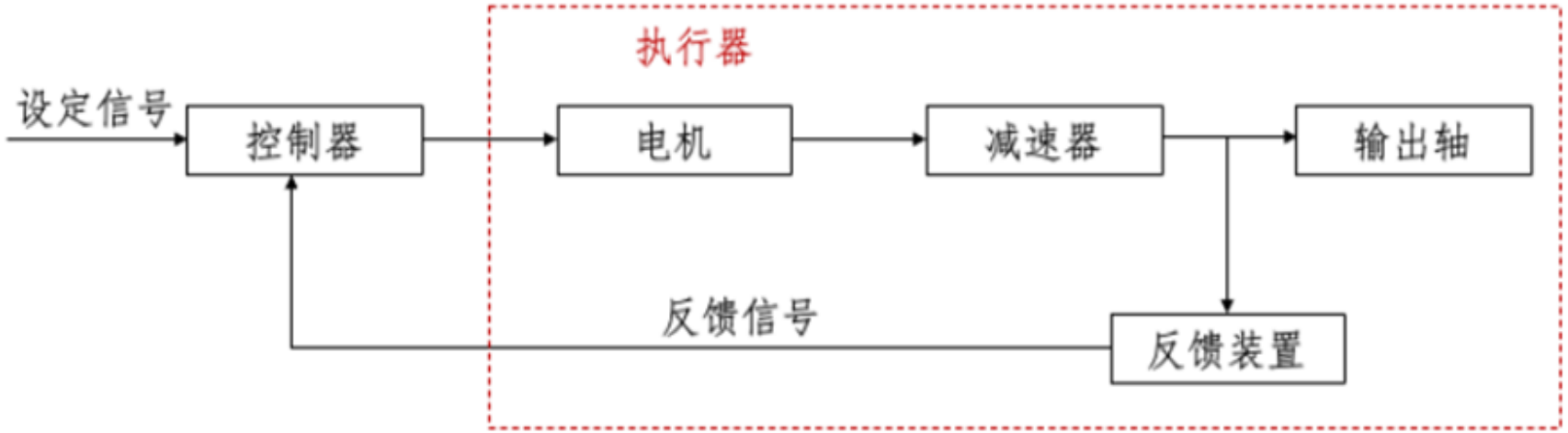
马达系统和执行器

关节执行器

Actuators，即机器人一体化关节，是影响机器人硬件成本和运动性能的关键部分。关节执行器是驱动机器人执行机构（手臂、腿部等）运动的组件，安装在机器人关节处，通过将电机的旋转运动转化为驱动连杆机构运动，

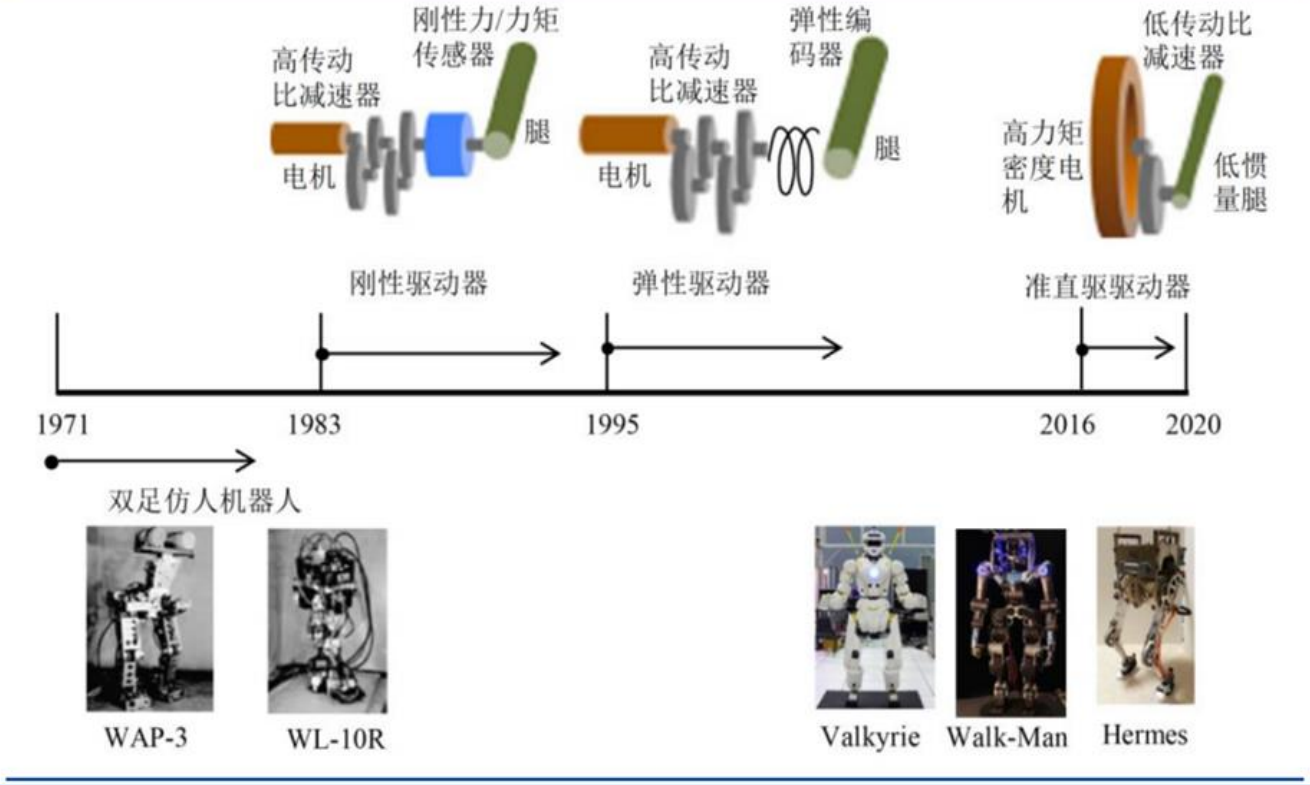
执行器有多种零部件，包括电机（驱动装置）、减速器（传动装置）、编码器（传感装置）、控制板和控制软件（控制装置）等。

图表1：执行器原理



执行器的分类

图表5: 机器人执行器发展历程



运动类型：旋转执行器、线性执行器。区别在于，线性执行器最终让物体沿直线移动，而旋转执行器让物体按一定角度转动。

动力来源：液压、气动、电机等。电机驱动方式具有成本低、控制精度高、密闭性好等特点。

驱动方式：刚性执行器、弹性执行器、准直驱执行器。

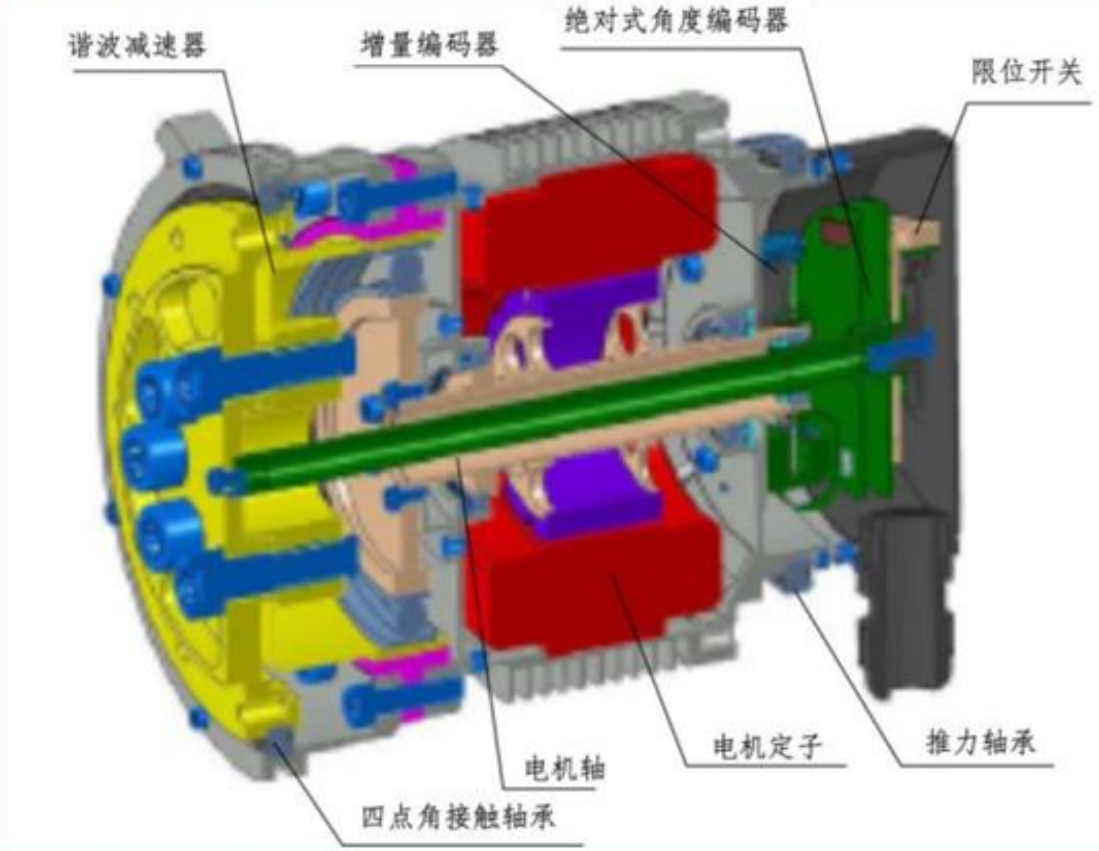
执行器的分类

刚性执行器

01 控制精度高，能量效率低

由电机、高传动比减速器、编码器、力矩传感器和控制板等组成，力矩传感器是可选器件。但是受限于元器件工艺和原理，传统刚性执行器的功率密度很难达到生物肌肉，同时也解决不了机器人受外部冲击时零部件强度问题，故很难适配大负载、高运动强度的关节部位。

图表6: 刚性执行器结构



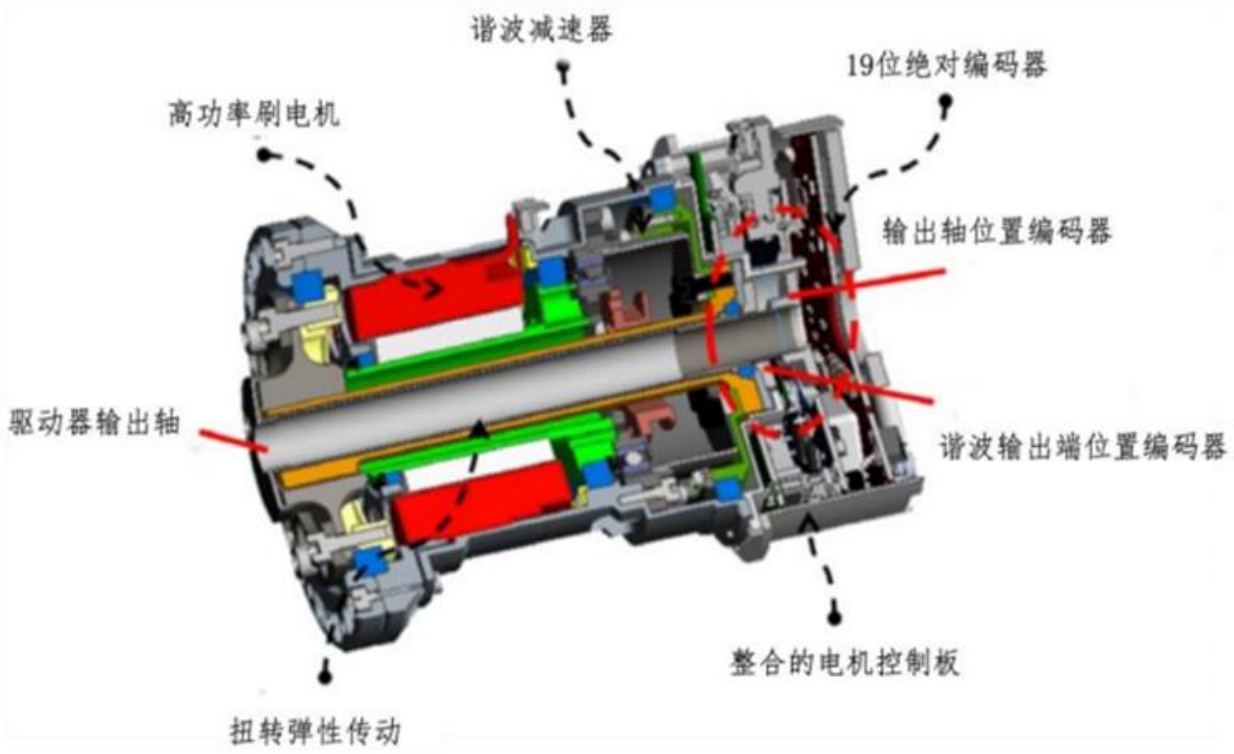
执行器的分类

弹性执行器

02 功率调制好，控制方式复杂

通过模拟动物利用骨骼肌肉系统在运动过程中储存和释放能量的过程，使得执行器表现出柔顺、安全和高能量效率特性。目前市面上主要有串联弹性执行器、并联弹性执行器、离合式弹性执行器和多模态弹性执行器几类产品。

图表8: 弹性执行器结构

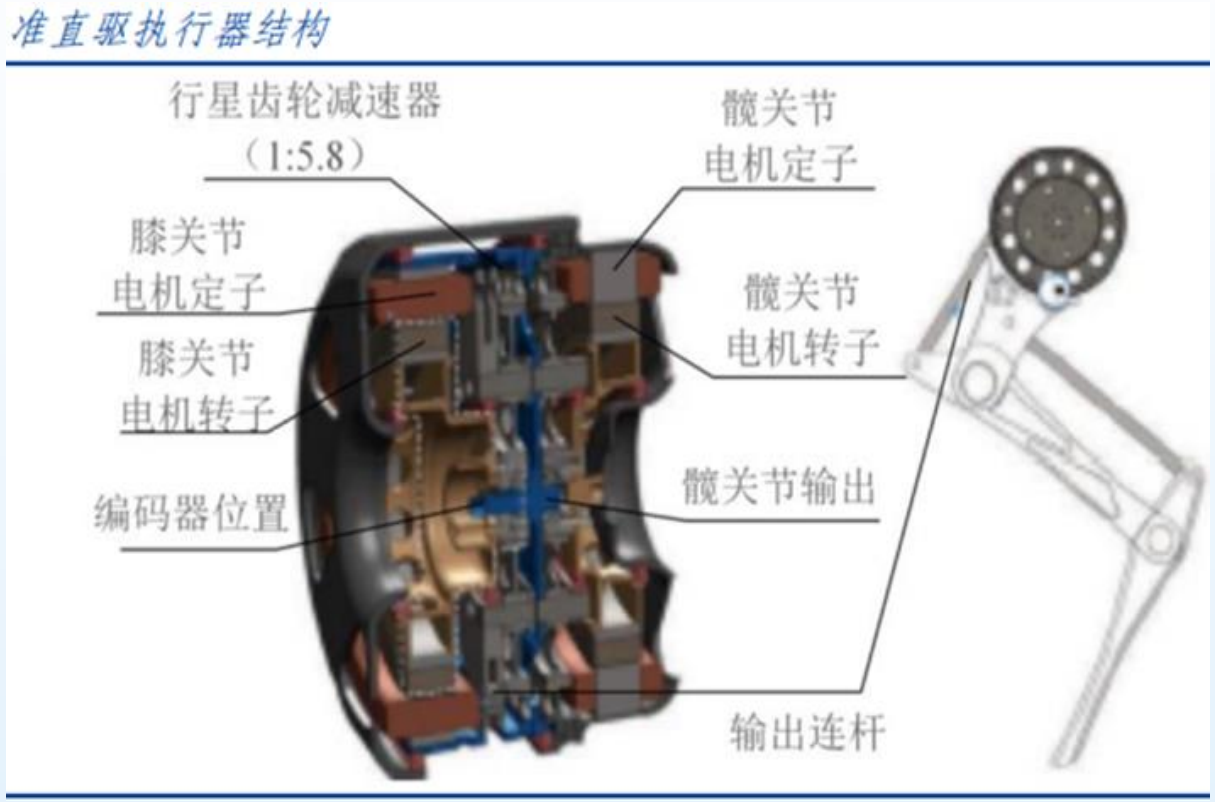


执行器的分类

弹性执行器

02 控制方式简单，能量效率高

通过模拟动物利用骨骼肌肉系统在运动过程中储存和释放能量的过程，使得执行器表现出柔顺、安全和高能量效率特性。目前市面上主要有串联弹性执行器、并联弹性执行器、离合式弹性执行器和多模态弹性执行器几类产品。



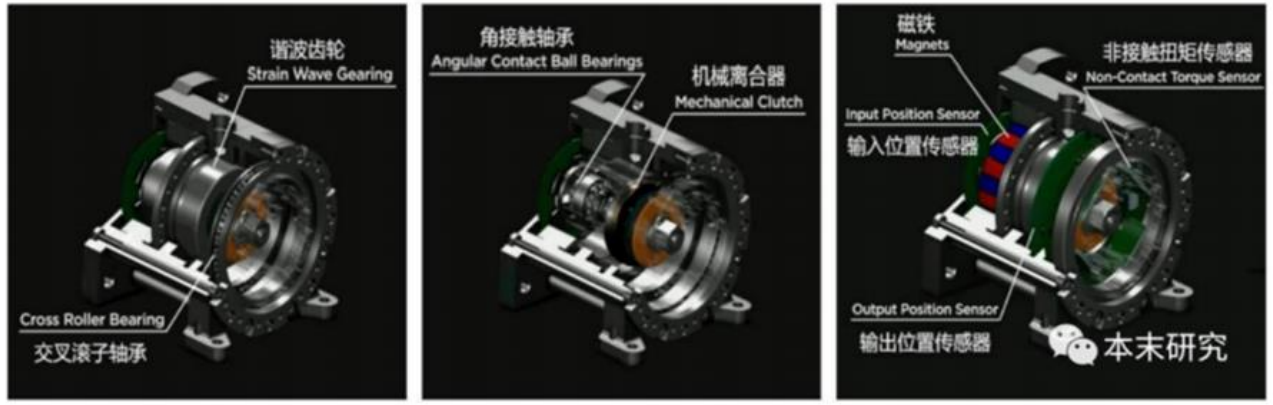
技术原理

特斯拉人形机器人执行器技术框架

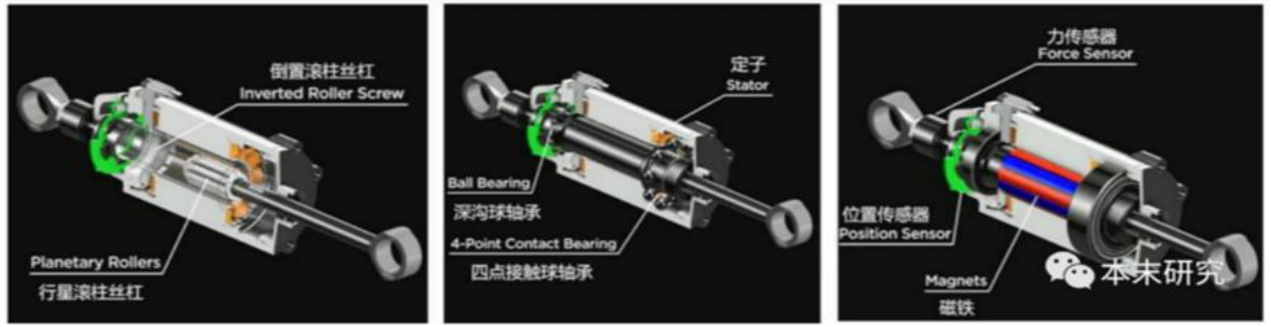
特斯拉 Optimus Gen2 执行器方案

执行器所在位置		旋转执行器	直线执行器
上半身（16）	颈部	2	
	肩部	3*2	-
	大臂	-	1*2
	小臂	1*2	2*2
腰部（2）		2	-
下半身（12）	髋部	2*2	-
	大腿	-	1*2
	小腿	-	2*2
合计		16	14
		30	

图表12：特斯拉 Optimus 旋转执行器方案

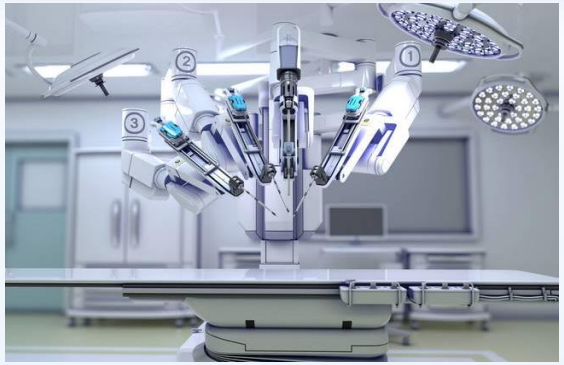


图表13：特斯拉 Optimus 直线执行器方案



机器人的感觉运动整合

机器人的感觉运动整合是指机器人通过感知环境（感觉输入）、处理信息并生成相应运动控制指令（运动输出）的过程。这一过程模拟了生物神经系统的工作原理，是机器人实现自主行为、适应动态环境的核心能力。



- **感知（Sensing）**通过传感器（如摄像头、激光雷达、IMU、触觉传感器等）获取环境信息。
- **信息处理（Processing）**将原始传感器数据转换为有意义的表征（如物体识别、空间地图、力反馈分析等）
- **决策与规划（Decision & Planning）**根据任务目标生成运动策略（如路径规划、抓取姿态规划）。
- **运动控制（Motor Control）**将规划结果转化为执行器的控制指令（如关节力矩、轮速控制）。

谢 谢！

王鹤霖
智能技术学部

2026年3月18日